Методы решения нелинейных уравнений

Постановка задачи. Требуется найти все или несколько корней уравнения:

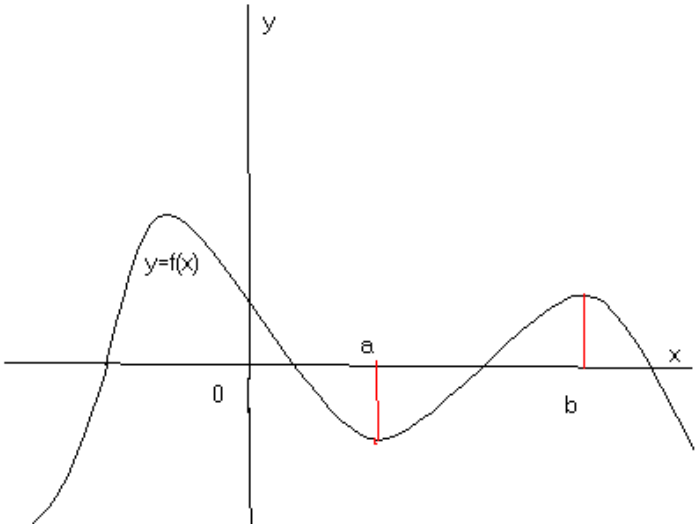
$$f(x)=0. \qquad (1)$$

Необходимо:

- отделить корни;
- уточнить значение корней с требуемой точностью.

Отделить корни – это значит, найти промежутки [a,b] по возможности меньшей длины, на которых существует один корень уравнения (1). Определяется отрезок [a,b] такой, что $f(a)f(b)<0$, и функция $f(x)$ монотонна на [a,b]. Выполнение этих двух условий гарантирует единственность корня на [a,b].

Отделение корней осуществляется аналитически (исследуем функцию на экстремум) или графическим методом.



Пример 1. Отделить корни уравнения $5^x-6x-3=0$.

Обозначим $f(x)=5^x-6x-3$. Находим производную $f'(x)=5^x\ln 5-6$.

Вычислим корень производной:

$$5^x\ln 5-6=0;\ \ 5^x=\frac{6}{\ln 5};\ \ x\lg 5=\lg 6-\lg(\ln 5);$$

$$x=\frac{\lg 6-\lg(\ln 5)}{\lg 5}=\frac{0{,}7782-0{,}2065}{0{,}6990}=\frac{0{,}5717}{0{,}6990}\approx 0{,}82.$$

Составим таблицу знаков функции $f(x)$, полагая x равным:

а) критическим значениям функции (корням производной) или близким к ним;

б) граничным значениям (исходя из области допустимых значений неизвестного):

x	-∞	1	+∞
$sign\ f(x)$	+	-	+

Так как происходят две перемены знака функции, то уравнение имеет два действительных корня. Чтобы завершить операцию отделения корней, следует

уменьшить промежутки, содержащие корни, так, чтобы их длина была не больше 1. Для этого составим новую таблицу знаков функции $f(x)$:

x	-1	0	1	2
$sign\ f(x)$	+	-	-	+

Отсюда видно, что корни заключены в следующих промежутках: $x_1 \in [-1, 0]$; $x_2 \in [1,2]$.

Пример 2. Отделить корни уравнения $x^4 - x^3 - 2x^2 + 3x - 3 = 0$;

Полагая $f(x) = x^4 - x^3 - 2x^2 + 3x - 3$, имеем $f'(x) = 4x^3 - 3x^2 - 4x + 3$.

Найдем корни производной:

$$4x^3 - 3x^2 - 4x + 3 = 0;\ 4x(x^2 - 1) - 3(x^2 - 1) = 0;\ (x^2 - 1)(4x - 3) = 0;$$

$$x_1 = -1;\ x_2 = 1;\ x_3 = ¾.$$

Составим таблицу знаков функции $f(x)$:

x	-∞	-1	3/4	1	+∞
$sign\ f(x)$	+	-	-	-	+

Из таблицы видно, что уравнение имеет два действительных корня:
$x_1 \in (-\infty,-1]$; $x_2 \in [1, +\infty)$.
Уменьшим промежутки, в которых находятся корни:

x	-2	-1	1	2
$sign\ f(x)$	+	-	-	+

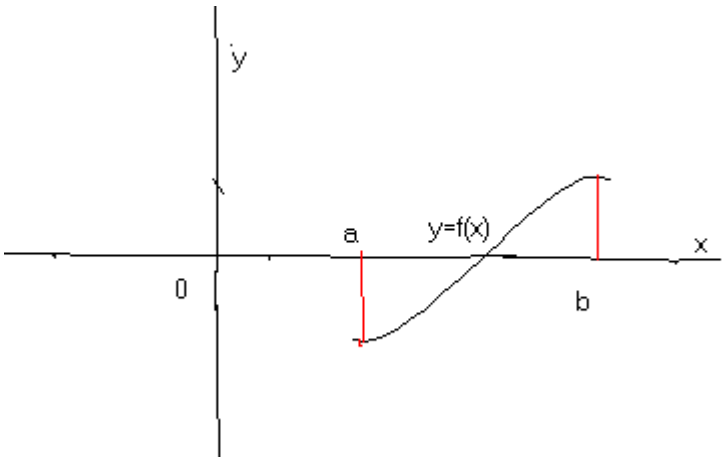
Следовательно, $x_1 \in [-2,-1]$; $x_2 \in [1,2]$.

Существует большое количество численных методов уточнения корня уравнения (1) на отрезке [a,b]. Процедура уточнения значения корня состоит в построении по некоторому методу последовательности приближений $x_1, x_2, \ldots, x_n$ к корню ξ, до тех пор пока не выполнятся оба или одно из следующих условий: $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon$, $|f(x_n)| < \varepsilon$ при малых заданных значениях ε. Рассмотрим некоторые из методов уточнения корней.

1. Метод половинного деления (дихотомии)

Пусть $f(x)$ – непрерывная и монотонная на [a,b] функция, $f(a)f(b) < 0$. Для нахождения корня ξ уравнения (1) делим отрезок [a,b] пополам. Если $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, то $\xi = \frac{a+b}{2}$ – корень. Если $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$, то выбираем ту половину $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ или

$\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$, на концах которой $f(x)$ имеет противоположные знаки. Получаем новый суженый отрезок $[a_1, b_1]$, делим его пополам. Таким образом, получаем последовательность вложенных отрезков $[a_1, b_1]$, $[a_2, b_2]$, …, $[a_n, b_n]$, таких что



$$f(a_n) f(b_n) < 0 \quad (n=1,2,\ldots..) \tag{2}$$

и

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}. \tag{3}$$

Расчеты проводят обычно до тех пор, пока не выполнится условие $|b_n - a_n| < \varepsilon$ или $\left| f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right)\right| < \varepsilon$. Тогда полагают, что с погрешностью ε найдено приближенное значение корня $c_n = \frac{a_n + b_n}{2}$.

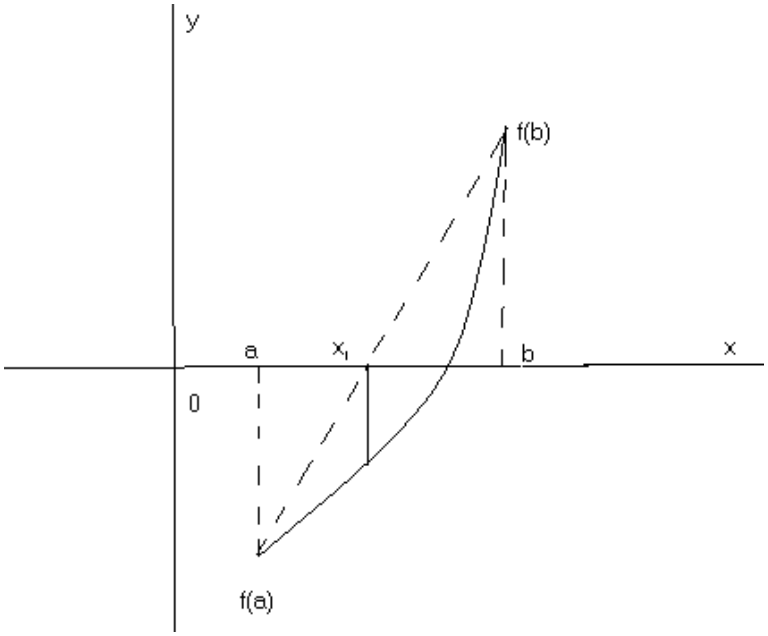
Найдем число n шагов метода, которое гарантирует выполнение неравенства $|\xi - c_n| < \varepsilon$, где ξ - корень уравнения, c_n - приближенное значение корня, найденное на шаге с номером. Очевидно, что $0 \le \xi - a_n \le \frac{b-a}{2^n}$. Отсюда $n \approx \left[\frac{\ln\frac{b-a}{\varepsilon}}{\ln 2}\right] + 1$.

Полученное значение n необходимо округлить до целого.

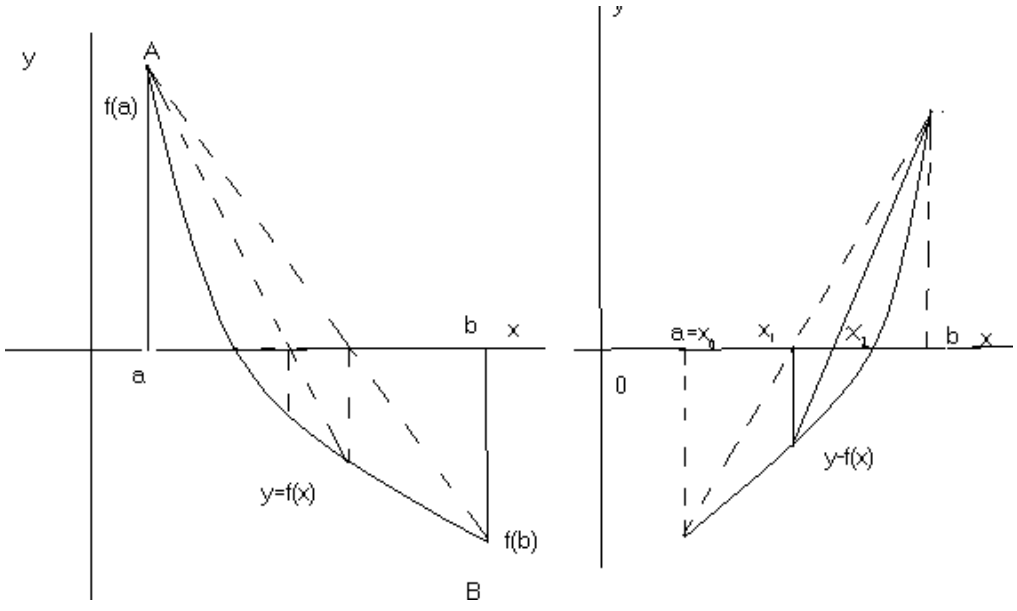
Так как $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ образуют монотонную неубывающую ограниченную последовательность, а правые концы $b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots$ – монотонную невозрастающую ограниченную последовательность, метод половинного деления дает приближение к корню с двух сторон. Метод половинного деления является простейшим способом приближенного вычисления корней уравнения (1).

2. Метод хорд

Пусть корень уравнения (1) отделен на отрезке [a,b]. На первом шаге строится хорда через точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$. Абсцисса точки пересечения хорды с осью *Ox* берется в качестве первого приближения к корню x_1. Затем выбирается тот из промежутков $[a, x_1]$ или $[x_1, b]$, на концах которого функция $f(x)$ принимает различные по знаку значения, и процедура повторяется. Последовательность приближений $x_1, x_2, \ldots, x_n$ сходится к корню ξ, если $f''(x)$ сохраняет постоянный знак на [a,b].



Если $f''(x)$ сохраняет знак на [a,b], то один из концов отрезка [a,b], тот, для которого $f(x) \cdot f''(x) < 0$, является начальным приближением x_0. Другой конец называется неподвижным.



Расчетные формулы таковы:

а) Если $f(b)\cdot f''(x)>0$ на $[a,b]$, то неподвижен конец b, $x_0=a$,

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f(b)-f(x_n)}(b-x_n)$$

б) Если $f(a)\cdot f''(x)>0$ на $[a,b]$, то неподвижен конец a, $x_0=b$,

$$x_{n+1}=a-\frac{f(a)}{f(x_n)-f(a)}(x_n-a)$$

Пример 3. Отделить корни уравнения $x^3-0{,}2x^2+0{,}5x+1{,}5=0$ аналитически и уточнить один из них методом хорд с точностью до 0,0001.

Находим $f(x)=x^3-0{,}2x^2+0{,}5x+1{,}5$; $f'(x)=3x^2-0{,}4x+0{,}5$; D = 0,16 – 6 < 0.
Составим таблицу знаков функции $f(x)$:

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$sign\ f(x)$	–	–	+	+

Уравнение имеет один действительный корень, лежащий в промежутке [–1, 0].
Чтобы уточнить корень, находим вторую производную $f''(x)=6x-0{,}4$; в промежутке [–1, 0] выполняется неравенство $f''(x)<0$.
Для вычислений применяем формулу

$$x_{n+1}=a-\frac{f(a)}{f(x_n)-f(a)}(x_n-a),$$

где $a=-1$; $x_0=0$; $f(a)=f(-1)=-1-0{,}2-0{,}5+1{,}5=-0{,}2$. Вычисления располагаем в таблице:

n	x_n	$f(x_n)$
0	0	1,5
1	–0,882	0,2173
2	–0,943	0,0121
3	–0,946	0,0014
4	–0,946	0,0014

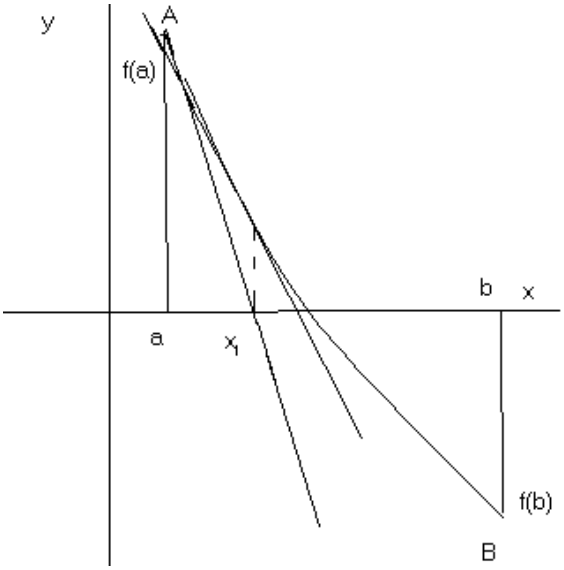
Ответ: $x\approx -0{,}946$.

3. Метод Ньютона (метод касательных)

Пусть корень ξ уравнения $f(x)=0$ отделен на отрезке [a,b], первая и вторая производные сохраняют постоянный знак на [a,b]. Выберем в качестве начального приближения x_0 тот из концов отрезка [a,b], для которого выполняется условие

$$f(x_0)f''(x_0)>0$$

Проведем касательную к графику функции $f(x)$ в точке $(x_0, f(x_0))$ и найдем абсциссу x_1 точки пересечения касательной с осью *Ox*. Затем повторим эту процедуру для точки $(x_1, f(x_1))$, получим точку x_2 и т.д.



Расчетная формула для метода касательных

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)},$$

причем $x_0 = a$, если $f(a)\cdot f''(x) > 0$ на $[a,b]$; $x_0 = b$, если $f(b)\cdot f''(x) > 0$ на $[a,b]$.

Пример 4. Отделить корни уравнения $x^3 - 0{,}2x^2 + 0{,}5x + 1{,}5 = 0$ аналитически и уточнить один из них методом касательных с точностью до 0,0001.

Выше (см. пример 3) мы установили, что уравнение имеет действительный корень, принадлежащий промежутку [–1, 0]. Уточним этот корень методом касательных. Так как $f(-1) < 0$, $f(0) > 0$ и $f''(x) < 0$, то за начальное приближение принимаем $x_0 = -1$.

Для вычислений применяем формулу

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Вычисления заносим в таблицу:

n	x_n	$f(x_n)$
0	–1	–0,2
1	–0,949	–0,0093
2	–0,9464	–0,0004

Ответ: $x \approx -0{,}946$.

4. Комбинированный метод хорд и касательных

Пусть x_{n+1} и $\bar{x}_{n+1}$ - приближенные значения корня по недостатку и по избытку.

а) Если $f(a)\cdot f''(x) > 0$ на $[a,b]$, то

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}; \quad \bar{x}_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n) - f(x_n)}(\bar{x}_n - x_n),$$

при этом $x_0 = a$, $\bar{x}_0 = b$.

б) Если $f(b)\cdot f''(x)>0$ на $[a,b]$, то

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n)-f(x_n)}(\bar{x}_n-x_n);\quad \bar{x}_{n+1}=\bar{x}_n-\frac{f(\bar{x}_n)}{f'(\bar{x}_n)},$$

при этом $x_0=a,\ \bar{x}_0=b$.

Пример 5. Комбинированным методом хорд и касательных решить уравнение $x^3-2x^2-4x+7=0$, вычислив корни с точностью до 0,0001.

Отделим корни аналитически. Находим

$$f(x)=x^3-2x^2-4x+7,\ f'(x)=3x^2-4x-4;$$

$$x_{1,2}=\frac{2\pm\sqrt{4+12}}{3}=\frac{2\pm4}{3};\ x_1=-\frac{2}{3};\ x_2=2.$$

Составим таблицу знаков функции $f(x)$:

x	$-\infty$	$-2/3$	2	$+\infty$
$sign\ f(x)$	–	+	–	+

Итак, уравнение имеет три действительных корня: $x_1\in(-\infty,-2/3]$; $x_2\in[-2/3,2]$; $x_3\in[2,+\infty)$.

Уменьшим промежутки, содержащие корни, до длины, равной 1:

x	–2	–1	0	1	2	3
$sign\ f(x)$	–	+	+	+	–	+

Значит, $x_1\in[-2,-1]$; $x_2\in[1,2]$; $x_3\in[2,3]$.

Уточним корни комбинированным методом хорд и касательных.

1. $x_1\in[-2,-1]$; $f(-2)<0$; $f(-1)>0$; $f''(x)=6x-4$. При $-2\le x\le-1$ имеем $f''(x)<0$. Для расчетов применяем формулы

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)};\quad \bar{x}_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n)-f(x_n)}(\bar{x}_n-x_n),\qquad (*)$$

где x_n и $\bar{x}_n$ — значения корня соответственно по недостатку и избытку. Полагаем $x_0=-2$; $\bar{x}_0=-1$. Результаты вычислений приведены в таблице:

n	x_n $\bar{x}_n$	$\bar{x}_n-x_n$	$f(x_n)$ $f(\bar{x}_n)$
0	–2 –1	1	–1 8
1	–1,94 –1,89	0,05	–0,0686 0,6645
2	–1,9355 –1,9353	0,0002	–0,0011 0,0020

Ответ: $x_1\approx-1{,}935$.

2. $x_2 \in [1, 2]$; $f(2) < 0$; $f(1) > 0$; $f''(x) > 0$ при $1 \le x \le 2$. Для расчетов применяем те же формулы (*), полагая $x_0 = 1$, $\bar{x}_0 = 2$. Вычисления производим в таблице:

n	x_n / $\bar{x}_n$	$\bar{x}_n - x_n$	$f(x_n)$ / $f(\bar{x}_n)$
0	1 / 2	1	2 / –1
1	1,4 / 1,7	0,3	0,224 / –0,667
2	1,46 / 1,475	0,015	0,0089 / –0,0422
3	1,4625 / 1,4626	0,0001	

Ответ: $x_2 \approx 1{,}463$.

3. $x_3 \in [2, 3]$; $f(2) < 0$; $f(3) > 0$; $f''(x) > 0$ при $2 \le x \le 3$. Для расчетов применяем формулы

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(\bar{x}_n) - f(x_n)} \cdot (\bar{x}_n - x_n); \quad \bar{x}_{n+1} = \bar{x}_n - \frac{f(\bar{x}_n)}{f'(\bar{x}_n)},$$

где $x_0 = 2$, $\bar{x}_0 = 3$. Все вычисления производим в таблице

n	x_n / $\bar{x}_n$	$\bar{x}_n - x_n$	$f(x_n)$ / $f(\bar{x}_n)$
0	2 / 3	1	–1 / 4
1	2,2 / 2,64	0,44	–0,832 / –0,9005
2	2,326 / 2,498	0,172	–0,2816 / 0,1155
3	2,448 / 2,474	0,026	
4	2,4728 / 2,4728	0	

Ответ: $x_3 \approx 2{,}473$.

5. Метод итераций

Уравнение (1) приведем к виду

$$x = \varphi(x)$$

Берем произвольное приближение x_0, строим последовательность приближений

$$x_1 = \varphi(x_0)$$

$$x_2 = \varphi(x_1)$$

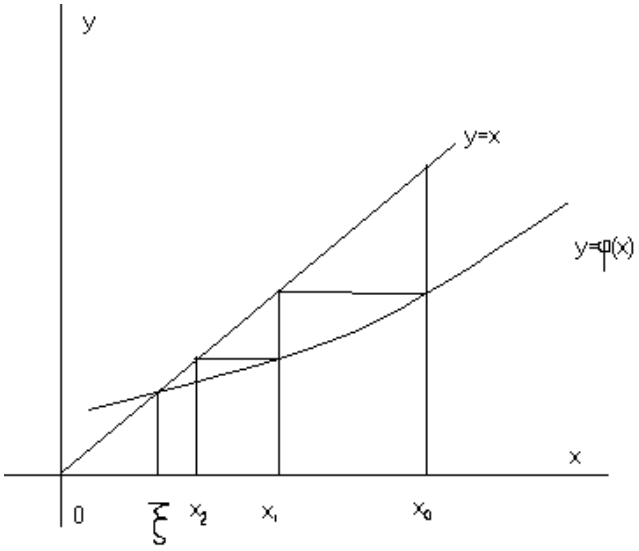
...

$$x_n = \varphi(x_{n-1})$$

Если последовательность $\{x_n\}$ сходится, $\varphi(x)$ непрерывна, то $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \xi$ – корень уравнения (1).

Виды сходимостей в методе итераций могут быть следующими:

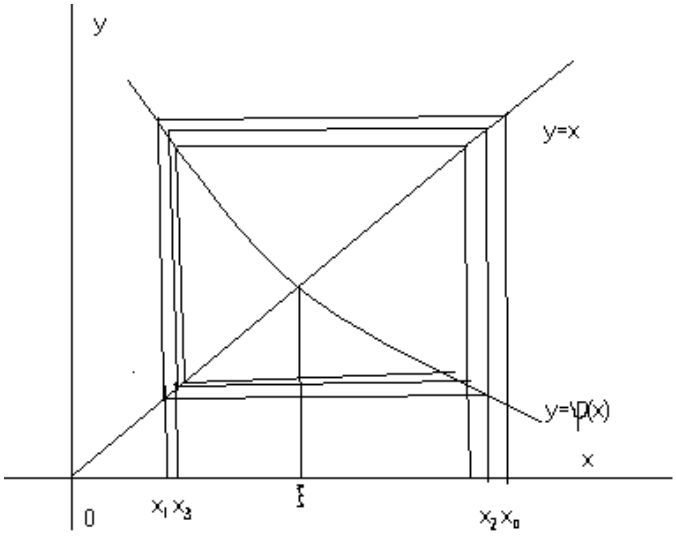
а) $\varphi'(x) > 0$



x_n - сходится монотонно

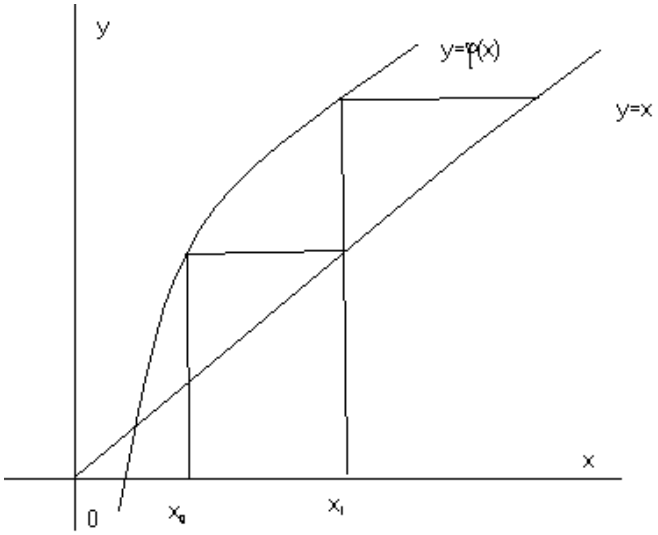
сходимость по лестнице

б) $\varphi'(x) < 0$



сходимость по спирали

в) $|\varphi'(x)|>1$



x_n -расходится

Достаточное условие сходимости метода итераций - $|\varphi'(x)|\le q<1$.

Уравнение $f(x)=0$ можно привести к виду $x=\varphi(x)$, например, преобразовав исходное уравнение, или по формуле

$$\varphi(x)=x-\frac{f(x)}{k}$$

причём k следует выбрать так, чтобы $|k|>Q/2$, где $Q=\max\limits_{[a,b]}|f'(x)|$ и знак k совпадал бы со знаком $f'(x)$ на $[a,b]$.

Для оценки точности приближения можно воспользоваться неравенством $|\xi-x_n|<|x_n-x_{n-1}|\dfrac{q}{1-q}$.

Пример 6. Найти корни уравнения $x^3-3x-3=0$ методом итераций.

Исследовав с помощью производной функцию $f(x)=x^3-3x-3$, убеждаемся, что уравнение имеет единственный корень, который принадлежит промежутку [2,3]. Для вычисления корня уравнения методом итераций приведем его к виду

$$x=\left[3(x+1)\right]^{1/3}.$$

Производная функции $\varphi(x)=\left[3(x+1)\right]^{1/3}$ на [2,3] удовлетворяет неравенствам

$$\varphi'(x)=\left[3(x+1)\right]^{-2/3}<1/3=q<1,$$

следовательно, последовательность $\{x_n\}$, определяемая соотношением

$$x_n=\left[3(x_{n-1}+1)\right]^{1/3}$$

при любом выборе $x_0\in[2,3]$ сходится к корню уравнения ξ, причем, поскольку $q<1/3<1/2$, то из неравенства $|x_n-x_{n-1}|<\varepsilon$ следует $|\xi-x_n|<\varepsilon$.

При $x_0=2$, $\varepsilon=10^{-4}$ получаем $x\approx 2{,}1038$.

Пример 7. Найти корни уравнения $x^3-2x^2+7x+3=0$ методом итераций.

Отделяем корни аналитически. Находим

$$f(x) = x^3 - 2x^2 + 7x + 3; \quad f'(x) = 3x^2 - 4x + 7;\ \mathrm{D} = 4 - 21\cdot 4 < 0.$$

Составим таблицу:

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
$sign\ f(x)$	$-$	$-$	$+$	$+$

Уравнение имеет действительный корень, лежащий в промежутке [–1, 0]. Приведем уравнение к виду $x = \varphi(x)$ так, чтобы $|\varphi'(x)| < 1$ при $-1 \le x \le 0$. Так как $Q = \max\limits_{[-1,0]} |f'(x)| = f'(x) = 14$, то можно взять $k = 10$. Тогда

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{k} = x - 0{,}1x^3 + 0{,}2x^2 - 0{,}7x - 0{,}3 = -0{,}1x^3 + 0{,}2x^2 + 0{,}3x - 0{,}3.$$

Пусть $x_0 = 0$, тогда $x_{n+1} = \varphi(x_n)$. Вычисления располагаем в таблице:

n	x_n	$\varphi(x_n)$
0	0	–0,3
1	–0,3	–0,3693
2	–0,3693	–0,3785
3	–0,3785	–0,3795
4	–0,3795	–0,3796
5	–0,3796	

Ответ: $x \approx -0{,}3796$.